

# Chapitre 1 - Nombres complexes

Vers le supérieur

## Exercice 1 – Construire un polynôme à partir d'une racine

1. Pour  $\alpha = 2 - 3i$ , développer  $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha})$ . En déduire un polynôme réel du second degré ayant  $\alpha$  pour racine et donner l'autre racine.
2. Reprendre avec  $\beta = (\sqrt{3} + i)/2$ .
3. Généraliser à  $\alpha = a + ib$ , où  $a, b \in \mathbb{R}$ . En déduire que tout complexe est racine d'un polynôme réel non nul.
4. Si  $b \neq 0$ , montrer qu'aucun polynôme réel du premier degré ne s'annule en  $\alpha$ . Quel est le degré minimal d'un polynôme réel non nul s'annulant en  $\alpha$ ? Et si  $\alpha \in \mathbb{R}$ ?

## Exercice 2 – Une équation du quatrième degré, sans développer

On résout dans  $\mathbb{C}$  :  $z^4 - 4z^2 - 1 = 0$  (E).

1. Poser  $Z = z^2$  et déterminer les deux valeurs possibles de  $Z$ .
2. Déterminer le signe de ces deux réels.
3. Revenir à  $z$  et donner toutes les solutions de (E).
4. Factoriser  $z^4 - 4z^2 - 1$  en deux facteurs réels du second degré, puis en quatre facteurs complexes du premier degré.

## Exercice 3 – Des racines carrées aux coefficients complexes

**A. Résoudre**  $u^2 = 1 + i$ .

1. Écrire  $u = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}$ , puis montrer que

$$u^2 = 1 + i \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 1, \\ 2xy = 1. \end{cases}$$

2. À l'aide de l'identité  $(x^2 + y^2)^2 = (x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2$ , déterminer  $x^2 + y^2$ , puis  $x^2$  et  $y^2$ .
3. Le signe de  $x$  peut-il être choisi indépendamment de celui de  $y$ ? En déduire les deux solutions sous forme algébrique.

**B. Résoudre une équation à coefficients complexes.** On considère maintenant

$$z^2 - (1 + i)z + 3 + \frac{9}{2}i = 0. \quad (F)$$

4. Montrer que (F) équivaut à  $(2z - (1 + i))^2 = -12 - 16i$ .
5. Calculer  $(2 - 4i)^2$ . En utilisant une différence de deux carrés, résoudre  $v^2 = -12 - 16i$ .
6. En déduire les solutions de (F). Vérifier leur somme et leur produit.

## Exercice 4 – Revenir au point de départ en deux étapes

On pose  $f(z) = \frac{2z - i}{z - 2}$ .

1. Préciser le domaine  $D$  de  $f$  et montrer que  $f(z) \neq 2$  sur  $D$ . En déduire que  $f(f(z))$  est défini.
2. Simplifier  $2f(z) - i$  et  $f(z) - 2$ , puis montrer que  $f(f(z)) = z$  sur  $D$ .
3. Résoudre  $f(z) = w$  pour  $w \in \mathbb{C}$ , en distinguant  $w = 2$  et  $w \neq 2$ .
4. Pour  $z_0 \in D$  et  $z_{n+1} = f(z_n)$ , justifier que la suite est bien définie et exprimer  $z_{2n}$  et  $z_{2n+1}$  en fonction de  $z_0$ .
5. Pour  $z_0 = i$ , calculer  $z_{2026}$  et  $z_{2027}$  sous forme algébrique.

**Exercice 5 – Une symétrie cachée dans une équation**

On résout dans  $\mathbb{C}$  :  $z^4 - 2z^3 - 2z + 1 = 0$  (G).

1. Vérifier que 0 n'est pas solution et que l'inverse de toute solution est aussi solution.
2. Pour  $z \neq 0$ , poser  $t = z + 1/z$ . Exprimer  $z^2 + 1/z^2$  en fonction de  $t$ , puis montrer que (G) équivaut à  $t^2 - 2t - 2 = 0$ .
3. Déterminer  $t$ , puis résoudre  $z^2 - tz + 1 = 0$  dans chaque cas. Justifier le signe des discriminants.
4. Donner les quatre solutions, les regrouper par paires d'inverses et préciser lesquelles sont réelles ou conjuguées entre elles.

**Exercice 6 – Combien d'antécédents ?**

On pose  $g(z) = \frac{z^2}{z - 2i}$ . On admet ici que tout complexe possède une racine carrée dans  $\mathbb{C}$ .

1. Préciser le domaine de  $g$ . Pour  $z \neq 2i$ , montrer que  $g(z) = w \iff z^2 - wz + 2iw = 0$  et vérifier que  $2i$  n'est jamais racine de ce polynôme.
2. Déterminer les antécédents de 0 et de  $8i$ .
3. Montrer que  $z^2 - wz + 2iw = 0 \iff (2z - w)^2 = w^2 - 8iw$ . Si  $d^2 = w^2 - 8iw$ , en déduire les solutions  $(w + d)/2$  et  $(w - d)/2$ . Quand sont-elles égales ?
4. Quels complexes ont exactement un antécédent ? Combien les autres en ont-ils ? Certains n'en ont-ils aucun ?

**Exercice 7 – Problème : une somme de puissances de module 1**

On cherche les complexes  $z$  tels que  $|1 + z + z^2 + \dots + z^9| = 1$ ,  $|z| = 1$  et  $z \neq 1$ .

1. Pour  $a, b \in \mathbb{N}$ , développer  $(z^a - 1)(z^b - 1)$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  :  $z^5 - z^3 - z^2 + 1 = 0$ .
3. On suppose que  $z$  vérifie les trois conditions annoncées.
  - a) Justifier que  $|z^{10} - 1| = |z - 1|$ .
  - b) En déduire que  $z^{10} + \frac{1}{z^{10}} = z + \frac{1}{z}$ .
  - c) En déduire que  $z$  est une racine neuvième ou onzième de l'unité.

**Exercice 8 – Problème : un ensemble de nombres complexes**

On cherche les complexes  $z \neq 0$  tels que  $|z + 1/z| = 2$ . On pose  $z = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}$ , et, pour  $y$  fixé,

$$P(X) = X^2 + 2(y^2 - 1)X + y^4 - 6y^2 + 1.$$

1. Déterminer les racines de  $P$ .
2. En déduire une factorisation de  $P$ .
3. Pour  $z \neq 0$ , montrer que  $|z + 1/z| = 2 \iff P(x^2) = 0$ .
4. Décrire géométriquement l'ensemble des solutions.

## Corrigé détaillé

### Exercice 1 – Construire un polynôme à partir d'une racine

1. Pour  $\alpha = 2 - 3i$ , on a  $\bar{\alpha} = 2 + 3i$ . Ainsi,

$$(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = (X - 2 + 3i)(X - 2 - 3i) = (X - 2)^2 - (3i)^2 = \boxed{X^2 - 4X + 13}.$$

Ce polynôme est à coefficients réels, de degré 2, et s'annule en  $\alpha$ . Sa factorisation montre que son autre racine est  $\boxed{2 + 3i}$ .

2. Ici  $\bar{\beta} = (\sqrt{3} - i)/2$ . On calcule  $\beta + \bar{\beta} = \sqrt{3}$  et  $\beta\bar{\beta} = (3 + 1)/4 = 1$ , donc

$$(X - \beta)(X - \bar{\beta}) = X^2 - (\beta + \bar{\beta})X + \beta\bar{\beta} = \boxed{X^2 - \sqrt{3}X + 1}.$$

L'autre racine est  $\boxed{(\sqrt{3} - i)/2}$ .

3. Pour  $\alpha = a + ib$ , on obtient

$$(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = (X - a - ib)(X - a + ib) = (X - a)^2 + b^2 = \boxed{X^2 - 2aX + a^2 + b^2}.$$

Les coefficients sont réels et le coefficient de  $X^2$  vaut 1 : le polynôme est non nul. Il s'annule en  $\alpha$ , ce qui démontre l'affirmation pour tout nombre complexe.

4. Un polynôme réel du premier degré s'écrit  $pX + q$ , avec  $p, q \in \mathbb{R}$  et  $p \neq 0$ . Son unique racine est  $-q/p \in \mathbb{R}$ . Il ne peut donc pas s'annuler en  $\alpha = a + ib$  si  $b \neq 0$ . Un polynôme constant non nul n'a aucune racine. Comme la question précédente fournit un polynôme de degré 2, le degré minimal est alors  $\boxed{2}$ . Si  $\alpha \in \mathbb{R}$ , le polynôme  $X - \alpha$  convient : le degré minimal est  $\boxed{1}$ .

### Exercice 2 – Une équation du quatrième degré, sans développer

1. Avec  $Z = z^2$ , l'équation devient  $Z^2 - 4Z - 1 = 0$ . Son discriminant est  $\Delta = 16 + 4 = 20$ , d'où

$$Z = \frac{4 \pm \sqrt{20}}{2} = \boxed{2 \pm \sqrt{5}}.$$

2. Comme  $\sqrt{5} > 2$ , on a  $2 + \sqrt{5} > 0$  et  $2 - \sqrt{5} < 0$ .

3. Posons  $r = \sqrt{2 + \sqrt{5}} > 0$  et  $s = \sqrt{\sqrt{5} - 2} > 0$ . Les deux équations à résoudre sont  $z^2 = r^2$  et  $z^2 = -s^2$ . Or

$$z^2 - r^2 = (z - r)(z + r), \quad z^2 + s^2 = (z - is)(z + is).$$

Un produit de complexes est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Ainsi,

$$S = \left\{ -\sqrt{2 + \sqrt{5}}; \sqrt{2 + \sqrt{5}}; -i\sqrt{\sqrt{5} - 2}; i\sqrt{\sqrt{5} - 2} \right\}.$$

Il y a deux solutions réelles et deux solutions imaginaires pures, toutes distinctes.

4. La factorisation en deux facteurs réels du second degré est

$$\boxed{z^4 - 4z^2 - 1 = (z^2 - 2 - \sqrt{5})(z^2 - 2 + \sqrt{5})}.$$

Avec les notations précédentes, la factorisation en facteurs complexes du premier degré est

$$\boxed{z^4 - 4z^2 - 1 = (z - r)(z + r)(z - is)(z + is)}.$$

### Exercice 3 – Des racines carrées aux coefficients complexes

#### A. Résoudre $u^2 = 1 + i$ .

1. Si  $u = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbb{R}$ , alors  $u^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ . Deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires sont respectivement égales, d'où

$$u^2 = 1 + i \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 1, \\ 2xy = 1. \end{cases}$$

2. L'identité proposée donne

$$(x^2 + y^2)^2 = 1^2 + 1^2 = 2.$$

Puisque  $x^2 + y^2 \geq 0$ , on en déduit  $x^2 + y^2 = \sqrt{2}$ . En ajoutant puis en soustrayant  $x^2 - y^2 = 1$ , on obtient

$$\boxed{x^2 = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}}, \quad \boxed{y^2 = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}}.$$

3. La relation  $xy = 1/2 > 0$  impose que  $x$  et  $y$  soient non nuls et de même signe. Posons  $a = \sqrt{(\sqrt{2} + 1)/2}$  et  $b = \sqrt{(\sqrt{2} - 1)/2}$ . On a  $ab = \sqrt{((\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1))/4} = 1/2$ . Les deux couples possibles sont donc  $(a, b)$  et  $(-a, -b)$ , et non quatre couples indépendants. Les solutions sont

$$\boxed{u_1 = \sqrt{\frac{\sqrt{2} + 1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}, \quad u_2 = -\sqrt{\frac{\sqrt{2} + 1}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}}.$$

Les relations  $a^2 - b^2 = 1$  et  $2ab = 1$  vérifient bien que  $u_1^2 = u_2^2 = 1 + i$ .

## B. Résoudre une équation à coefficients complexes.

4. On complète le carré, en utilisant  $(1 + i)^2 = 2i$  :

$$4 \left( z^2 - (1 + i)z + 3 + \frac{9}{2}i \right) = (2z - (1 + i))^2 + 12 + 16i.$$

Multiplier par  $4 \neq 0$  ne change pas les solutions. Ainsi,

$$(F) \iff (2z - (1 + i))^2 = -12 - 16i.$$

5. On calcule  $(2 - 4i)^2 = 4 - 16i - 16 = -12 - 16i$ . Par différence de carrés,

$$v^2 = -12 - 16i \iff (v - (2 - 4i))(v + (2 - 4i)) = 0.$$

Les solutions sont donc  $\boxed{v = 2 - 4i \text{ ou } v = -2 + 4i}$ .

6. En revenant à  $v = 2z - (1 + i)$ , on trouve

$$\boxed{z_1 = \frac{3 - 3i}{2}}, \quad \boxed{z_2 = \frac{-1 + 5i}{2}}.$$

Vérifions la somme et le produit :

$$z_1 + z_2 = 1 + i, \quad z_1 z_2 = \frac{(3 - 3i)(-1 + 5i)}{4} = \frac{12 + 18i}{4} = 3 + \frac{9}{2}i.$$

Ainsi  $(z - z_1)(z - z_2) = z^2 - (1 + i)z + 3 + \frac{9}{2}i$ , comme attendu.

## Exercice 4 – Revenir au point de départ en deux étapes

1. Le dénominateur s'annule uniquement pour  $z = 2$ , donc  $\boxed{D = \mathbb{C} \setminus \{2\}}$ . Pour  $z \in D$ ,

$$f(z) - 2 = \frac{2z - i - 2(z - 2)}{z - 2} = \frac{4 - i}{z - 2} \neq 0.$$

Ainsi  $f(z) \neq 2$ , donc  $f(z) \in D$  et  $f(f(z))$  est bien défini.

2. Toujours pour  $z \in D$ ,

$$2f(z) - i = \frac{4z - 2i - i(z - 2)}{z - 2} = \frac{(4 - i)z}{z - 2}.$$

En utilisant aussi l'expression de  $f(z) - 2$ ,

$$f(f(z)) = \frac{2f(z) - i}{f(z) - 2} = \frac{(4 - i)z}{z - 2} \times \frac{z - 2}{4 - i} = \boxed{z}.$$

Les simplifications sont permises car  $z - 2 \neq 0$  et  $4 - i \neq 0$ .

3. Sur  $D$ , on peut multiplier par  $z - 2$  :

$$f(z) = w \iff 2z - i = w(z - 2) \iff (w - 2)z = 2w - i.$$

Si  $w = 2$ , cela donnerait  $0 = 4 - i$ , ce qui est impossible. Si  $w \neq 2$ , l'unique candidat est

$$z = \frac{2w - i}{w - 2} = f(w).$$

Il appartient bien à  $D$ , puisque  $f(w) - 2 = (4 - i)/(w - 2) \neq 0$ . Il n'y a donc aucune solution pour  $w = 2$  et exactement une pour tout  $w \neq 2$ .

4. Comme  $z_0 \in D$  et  $f(D) \subset D$ , une récurrence montre que chaque terme appartient à  $D$  : la suite est bien définie. De plus,

$$z_{n+2} = f(f(z_n)) = z_n.$$

Les termes se répètent tous les deux rangs. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$z_{2n} = z_0, \quad z_{2n+1} = f(z_0) = \frac{2z_0 - i}{z_0 - 2}.$$

5. Le nombre 2026 est pair et 2027 est impair. Pour  $z_0 = i$ ,

$$z_{2026} = i, \quad z_{2027} = f(i) = \frac{i}{i - 2} = \frac{i(-2 - i)}{(-2 + i)(-2 - i)} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i.$$

### Exercice 5 – Une symétrie cachée dans une équation

1. Posons  $H(z) = z^4 - 2z^3 - 2z + 1$ . Comme  $H(0) = 1$ , 0 n'est pas solution. Pour  $z \neq 0$ ,

$$z^4 H(1/z) = 1 - 2z - 2z^3 + z^4 = H(z).$$

Ainsi  $H(z) = 0$  entraîne  $H(1/z) = 0$  : les solutions vont par paires d'inverses.

2. Pour  $z \neq 0$ , on divise par  $z^2$  :

$$(G) \iff z^2 + \frac{1}{z^2} - 2\left(z + \frac{1}{z}\right) = 0.$$

Avec  $t = z + 1/z$ , on a  $t^2 = z^2 + 2 + 1/z^2$ . Ainsi  $z^2 + 1/z^2 = t^2 - 2$  et l'équation devient  $t^2 - 2t - 2 = 0$ . Ces transformations sont réversibles pour  $z \neq 0$ .

3. Le discriminant de l'équation en  $t$  vaut 12, d'où  $t_+ = 1 + \sqrt{3}$  et  $t_- = 1 - \sqrt{3}$ . Or  $z + 1/z = t \iff z^2 - tz + 1 = 0$  pour  $z \neq 0$ .

— Pour  $t = t_+$ , le discriminant est  $\Delta_+ = (1 + \sqrt{3})^2 - 4 = 2\sqrt{3} > 0$ . Les racines sont

$$r_+ = \frac{1 + \sqrt{3} + \sqrt{2\sqrt{3}}}{2}, \quad r_- = \frac{1 + \sqrt{3} - \sqrt{2\sqrt{3}}}{2}.$$

— Pour  $t = t_-$ , le discriminant est  $\Delta_- = (1 - \sqrt{3})^2 - 4 = -2\sqrt{3} < 0$ . Les racines sont

$$c_+ = \frac{1 - \sqrt{3} + i\sqrt{2\sqrt{3}}}{2}, \quad c_- = \frac{1 - \sqrt{3} - i\sqrt{2\sqrt{3}}}{2}.$$

Aucune de ces racines n'est nulle puisque le terme constant de chaque équation est 1. Les transformations précédentes sont donc réversibles.

4. L'ensemble des solutions est  $S = \{r_+; r_-; c_+; c_-\}$ . Les deux racines de chaque équation ont pour produit 1 :

$$r_+ r_- = 1, \quad c_+ c_- = 1.$$

Les paires d'inverses sont donc  $\{r_+, r_-\}$  et  $\{c_+, c_-\}$ . Seuls  $r_+$  et  $r_-$  sont réels ; chacun est égal à son propre conjugué. Les deux autres sont non réels et vérifient  $c_- = \overline{c_+}$  : ils sont à la fois conjugués et inverses l'un de l'autre.

## Exercice 6 – Combien d'antécédents ?

1. Le dénominateur impose  $z \neq 2i$ , donc  $D_g = \mathbb{C} \setminus \{2i\}$ . Pour  $w \in \mathbb{C}$  fixé et  $z \in D_g$ ,

$$g(z) = w \iff z^2 = w(z - 2i) \iff z^2 - wz + 2iw = 0.$$

En remplaçant  $z$  par  $2i$  dans le polynôme, on obtient  $(2i)^2 - 2iw + 2iw = -4 \neq 0$ . La valeur interdite n'est donc jamais racine : toutes les racines trouvées seront admissibles.

2. Pour  $w = 0$ , l'équation est  $z^2 = 0$  :  $\boxed{0}$  est l'unique antécédent de 0. Pour  $w = 8i$ , elle devient

$$z^2 - 8iz - 16 = 0 \iff (z - 4i)^2 = 0.$$

L'unique antécédent de  $8i$  est donc  $\boxed{4i}$ . Les deux valeurs 0 et  $4i$  sont différentes de  $2i$ .

3. En multipliant par 4 et en complétant le carré,

$$z^2 - wz + 2iw = 0 \iff (2z - w)^2 = w^2 - 8iw.$$

Choisissons  $d \in \mathbb{C}$  tel que  $d^2 = w^2 - 8iw$ , ce que permet l'hypothèse admise. Alors

$$(2z - w)^2 = d^2 \iff (2z - w - d)(2z - w + d) = 0.$$

Les solutions sont  $\boxed{z_+ = (w + d)/2}$  et  $\boxed{z_- = (w - d)/2}$ . Leur différence vaut  $d$  : elles sont égales si et seulement si  $d = 0$ , c'est-à-dire si  $w^2 - 8iw = 0$ .

4. Comme  $w^2 - 8iw = w(w - 8i)$ , les deux racines coïncident exactement lorsque  $\boxed{w = 0 \text{ ou } w = 8i}$ . Ces deux nombres ont chacun un seul antécédent, déterminé à la question 2. Pour tout autre  $w$ , on a  $d \neq 0$  : les deux racines sont distinctes et admissibles.

| Valeur de $w$        | Nombre d'antécédents distincts |
|----------------------|--------------------------------|
| 0 ou $8i$            | 1                              |
| $w \notin \{0; 8i\}$ | 2                              |

Aucun complexe n'est sans antécédent. Autrement dit,  $g$  est surjective de  $D_g$  sur  $\mathbb{C}$ .

## Exercice 7 – Problème : une somme de puissances de module 1

1. Par distributivité,

$$(z^a - 1)(z^b - 1) = z^{a+b} - z^a - z^b + 1.$$

2. En prenant  $a = 3$  et  $b = 2$ ,

$$z^5 - z^3 - z^2 + 1 = (z^3 - 1)(z^2 - 1) = (z - 1)^2(z + 1)(z^2 + z + 1).$$

La dernière égalité se vérifie par développement. L'équation équivaut donc à  $z = 1$ ,  $z = -1$  ou  $z^2 + z + 1 = 0$ . Ce dernier polynôme a pour discriminant  $-3$ , d'où

$$S = \left\{ 1; -1; \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}; \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

Le nombre 1 est racine double du polynôme initial, mais on ne le compte qu'une fois dans  $S$ .

3. On suppose désormais  $|z| = 1$ ,  $z \neq 1$  et  $|1 + z + \dots + z^9| = 1$ . En particulier,  $z \neq 0$ .

a) En développant puis en simplifiant les termes successifs,

$$(z - 1)(1 + z + \dots + z^9) = z^{10} - 1.$$

Le module d'un produit est le produit des modules. Ainsi,  $|z^{10} - 1| = |z - 1| |1 + z + \dots + z^9| = |z - 1|$ .

b) Puisque  $|z| = 1$ ,  $z\bar{z} = 1$ , donc  $\bar{z} = 1/z$ . Pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$|z^n - 1|^2 = (z^n - 1)(\bar{z}^n - 1) = (z^n - 1)(z^{-n} - 1) = 2 - z^n - z^{-n}.$$

En élevant l'égalité précédente au carré, on obtient  $2 - z^{10} - z^{-10} = 2 - z - z^{-1}$ , soit

$$z^{10} + \frac{1}{z^{10}} = z + \frac{1}{z}.$$

c) On multiplie par  $z^{10} \neq 0$ , puis on factorise à l'aide de la question 1 :

$$z^{20} + 1 = z^{11} + z^9 \iff z^{20} - z^{11} - z^9 + 1 = 0 \iff (z^9 - 1)(z^{11} - 1) = 0.$$

Ainsi  $z^9 = 1$  ou  $z^{11} = 1$  :  $z$  est une racine neuvième ou onzième de l'unité.

**Réciproque et ensemble recherché.** Pour achever la caractérisation, vérifions que ces conditions suffisent lorsque  $z \neq 1$ . Si  $z^9 = 1$  ou  $z^{11} = 1$ , alors  $|z|^9 = 1$  ou  $|z|^{11} = 1$ , donc  $|z| = 1$ . De plus,

$$1 + z + \dots + z^9 = \frac{z^{10} - 1}{z - 1} = \begin{cases} 1 & \text{si } z^9 = 1, \\ -1/z & \text{si } z^{11} = 1. \end{cases}$$

Dans le second cas, on a utilisé  $z^{10} = 1/z$ . Ces deux expressions ont pour module 1. L'ensemble recherché est donc exactement

$$\left\{ z \in \mathbb{C} : z^9 = 1 \text{ ou } z^{11} = 1 \right\} \setminus \{1\}.$$

Le nombre 1 ne convient pas : la somme vaudrait 10.

### Exercice 8 – Problème : un ensemble de nombres complexes

1. On considère  $y \in \mathbb{R}$  comme un paramètre fixé. Le discriminant de  $P$  vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (2(y^2 - 1))^2 - 4(y^4 - 6y^2 + 1) \\ &= 4(y^4 - 2y^2 + 1 - y^4 + 6y^2 - 1) = 16y^2.\end{aligned}$$

Il est positif ou nul et  $\sqrt{\Delta} = 4|y|$ . Les racines sont donc  $1 - y^2 \pm 2|y|$ . Sans les ordonner, on peut les écrire

$$\boxed{X_1 = 1 - y^2 - 2y}, \quad \boxed{X_2 = 1 - y^2 + 2y}.$$

Pour  $y \neq 0$ , elles sont distinctes ; pour  $y = 0$ ,  $P(X) = (X - 1)^2$  et 1 est racine double.

2. Le coefficient dominant vaut 1, donc

$$\boxed{P(X) = (X + y^2 + 2y - 1)(X + y^2 - 2y - 1)}.$$

Cette factorisation reste valable pour  $y = 0$ .

3. Pour  $z \neq 0$ , on a  $z + 1/z = (z^2 + 1)/z$  et  $|z| > 0$ , d'où

$$\left| z + \frac{1}{z} \right| = 2 \iff |z^2 + 1| = 2|z| \iff |z^2 + 1|^2 = 4|z|^2.$$

L'élevation au carré est réversible car les deux membres sont positifs ou nuls. Avec  $z = x + iy$ , on a  $z^2 + 1 = x^2 - y^2 + 1 + 2ixy$  et  $|z|^2 = x^2 + y^2$ . L'équation devient

$$\begin{aligned}(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2 &= 4(x^2 + y^2) \\ \iff x^4 + 2x^2y^2 + y^4 + 2x^2 - 2y^2 + 1 &= 4x^2 + 4y^2 \\ \iff x^4 + 2(y^2 - 1)x^2 + y^4 - 6y^2 + 1 &= 0.\end{aligned}$$

Le dernier membre de gauche est  $P(x^2)$ , donc  $\boxed{|z + 1/z| = 2 \iff P(x^2) = 0}$  pour  $z \neq 0$ .

4. Grâce à la factorisation,

$$\begin{aligned}P(x^2) = 0 &\iff (x^2 + y^2 + 2y - 1)(x^2 + y^2 - 2y - 1) = 0 \\ &\iff x^2 + (y + 1)^2 = 2 \quad \text{ou} \quad x^2 + (y - 1)^2 = 2.\end{aligned}$$

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, ce sont deux cercles de rayon  $\sqrt{2}$ , de centres respectifs  $(0; -1)$  et  $(0; 1)$ , d'affixes  $-i$  et  $i$ . Le point d'affixe 0 n'appartient à aucun de ces cercles : pour  $(x, y) = (0, 0)$ , les deux membres de gauche valent 1, et non 2. Aucune exclusion supplémentaire n'est nécessaire.

$$\boxed{\text{L'ensemble recherché est la réunion des cercles de centres } -i, i \text{ et de rayon } \sqrt{2}.}$$

Ils se coupent aux points d'affixes  $-1$  et  $1$  : soustraire leurs équations donne  $y = 0$ , puis  $x^2 = 1$ .